

KU OCW 참여 강의 계획서

1. 교과개요

교과명(국문)	회로이론
교과목명(영문)	Circuit Theory
강의자	엄윤서
강의목표	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.
교재 및 참고문헌	Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)
강좌 소개	옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.
키워드	키르히호프 법칙, 노드해석, 메쉬해석, 테브난, 과도응답, 페이저, 주파수응답

2. 주차별 강의 일정 및 연관 파일명

주차	주제	내용 요약	강의자료 파일명
1	기본 개념과 옴의 법칙	기본 개념과 옴의 법칙에 대해 다룬다.	2025Fall_회로이론_WEEK1.pdf
2	키르히호프 법칙	키르히호프 법칙에 대해 다룬다.	2025Fall_회로이론_WEEK2.pdf
3	노드 및 메쉬 해석	노드 및 메쉬 해석에 대해 다룬다.	2025Fall_회로이론_WEEK3.pdf
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)	추후 공지	2025Fall_회로이론_WEEK4.pdf
5	연산증폭기	연산증폭기에 대해 다룬다.	
6	커패시터와 인덕터	해당없음	2025Fall_회로이론_WEEK6.pdf
7	1차 회로의 과도응답	1차 회로의 과도응답에 대해 다룬다.	2025Fall_회로이론_WEEK7.pdf
8	중간고사	중간고사에 대해 다룬다.	
9	2차 회로	2차 회로에 대해 다룬다.	2025Fall_회로이론_WEEK9.pdf
10	정현파와 페이저	정현파와 페이저에 대해 다룬다.	2025Fall_회로이론_WEEK10.pdf
11	정현파 정상상태 해석	-	2025Fall_회로이론_WEEK11.pdf
12	교류 전력	교류 전력에 대해 다룬다.	2025Fall_회로이론_WEEK12.pdf
13	3상 회로	3상 회로에 대해 다룬다.	2025Fall_회로이론_WEEK13.pdf
14	주파수 응답과 공진	추후공지	2025Fall_회로이론_WEEK14.pdf